

Architektura szyny

- może zostać zorganizowana na kilka sposobów :
- pojedyncza szyna (single bus)
- hierarchiczna szyna (Hierarchical bus)
- architektura split (Split Bus)
- architektura szyny w pełni połączona (Full bus crossbar)
- architektura szyny nie w pełni połączona (Partial bus crossbar)
- architektura pierścienia (Ring bus)

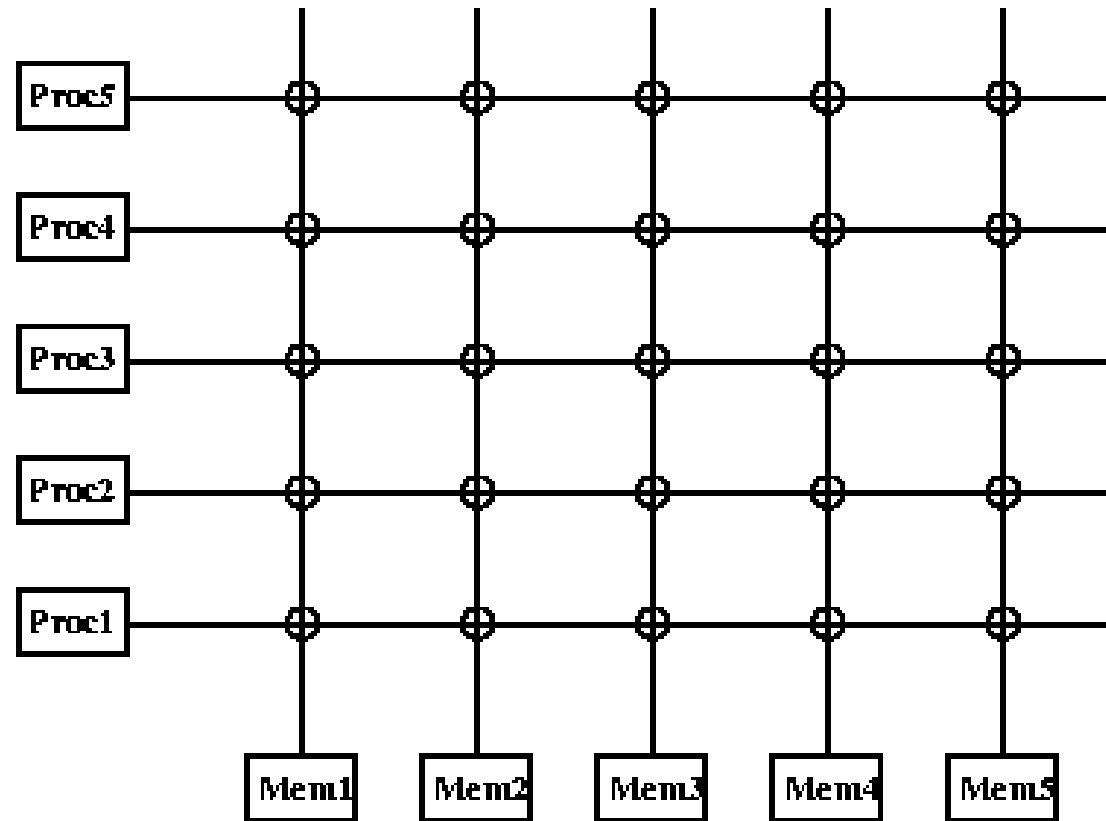
Architektura szyny

- (graficzne przedstawienie innych koncepcji szyny)

Crossbar Switch

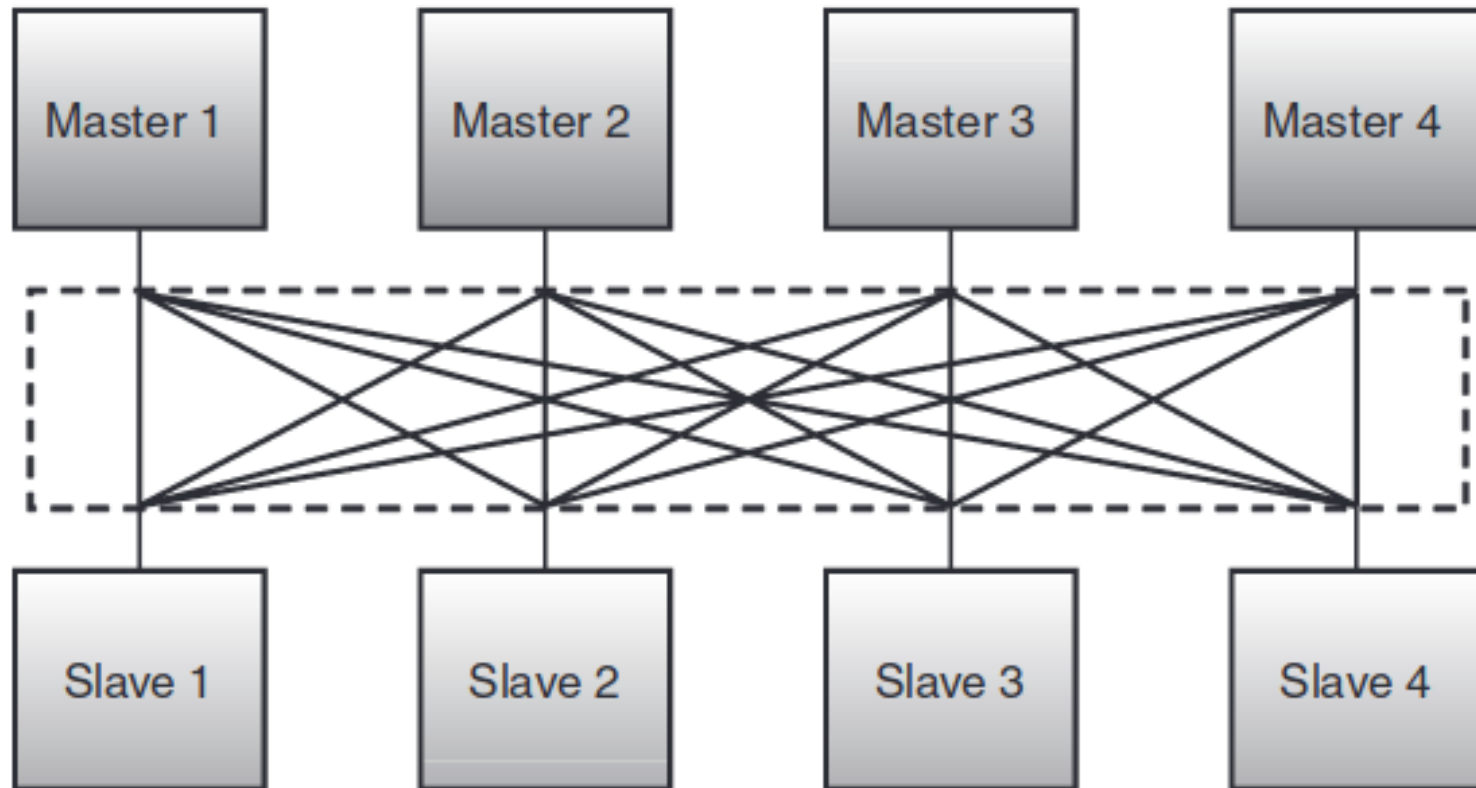
- Przełącznica Krzyżowa :
 - Sieć nieblokująca
 - Wzrost przepustowości danych w porównaniu z architekturą magistrali
 - Złożość n^2
 - Rozwinięcie
- Kanały fizyczne
- Kanały wirtualne
 - Bufory** (przypisanie od razu / czekanie aż moduł będzie wolny)

Crossbar Switch



○ = Switch

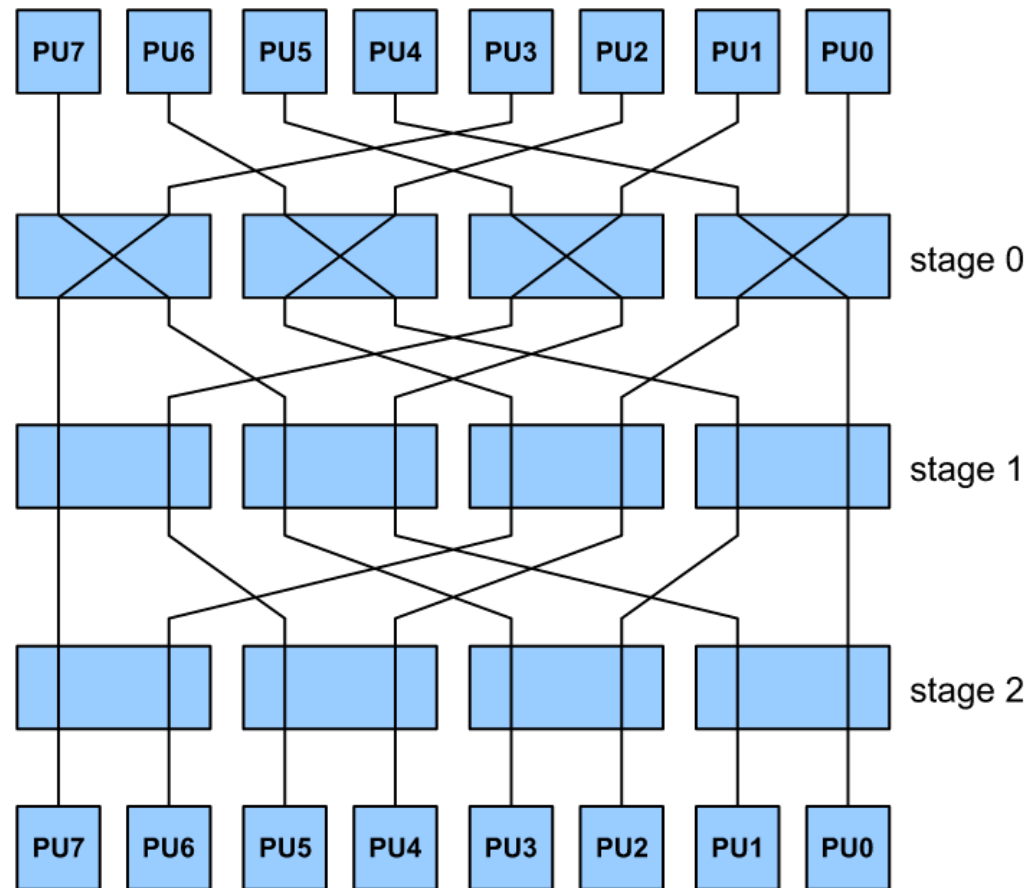
Crossbar Switch



Omega Network

- Sieć Omega,
 - Wydajność większa niż w przypadku magistrali
 - Złożoność mniejsza niż w przypadku Crossbar Switch
- Przykład. 8 procesorów (SC = 64 switche, SO = 12 switchy)

Omega Network



Sieć Jednoukładowa

- NoC (Network on Chip) – paradygmat projektowania układów MPSoC
- Elementy NoC :
 - Jednostki przetwarzające
 - Interfejsy sieciowe
 - Routery
 - Łączy

Sieć Jednouladkowa

Sieć NoC

- Stanowi połączenie elementów w oparciu o model OSI :
 - Flit : Warstwa fizyczna w połączeniu z warstwą sieciową/ łączy dane
 - Pakiety : przesyłane warstwą sesji / transportu
 - Operacje : wykonywane na wiadomościach w warstwie aplikacji / prezentacji

Sieć Jednoulkowa

Sieć NoC (Zalety)

- Dołączenie jednostek ma charakter lokalny, co nie pogarsza parametrów elektronicznych całego układu
- Ścieżki w sieci NoC są krótkie i łatwo nimi sterować za pomocą sygnałów zegarowych
- Routing w sieci może być zdecentralizowany, można wykorzystywać wirtualne kanały komunikacyjne
- Ten sam typ routera może być stosowany w sieciach dowolnych rozmiarów i dla dowolnych aplikacji
- Przepustowość rośnie wraz z rozbudową systemu